

Άσκηση 9-7.1

Λύση

Η ζητούμενη λύση της καταστατικής εξίσωσης θα υπολογιστεί από τη σχέση

$$\mathbf{q}[n] = (\mathcal{Z}^+)^{-1} \left\{ (\mathbf{I} - z^{-1}\mathbf{A})^{-1} \mathbf{q}[0] \right\} + (\mathcal{Z}^+)^{-1} \left\{ (z\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{B} \mathcal{X}^+(z) \right\}$$

με τις τιμές των εκφράσεων που περιλαμβάνονται σε αυτή να υπολογίζονται στη συνέχεια.

Χρησιμοποιώντας την τιμή του πίνακα συστήματος $\mathbf{A}$, προκύπτει ότι

$$\mathbf{I} - z^{-1}\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{z} \\ \frac{1}{6z} & \frac{6z-5}{6z} \end{bmatrix}$$

με ορίζουσα

$$\text{Det}(\mathbf{I} - z^{-1}\mathbf{A}) = \frac{6z^2 - 5z + 1}{6z^2}$$

και επομένως ο αντίστροφος πίνακας $(\mathbf{I} - z^{-1}\mathbf{A})^{-1}$ υπολογίζεται ως

$$(\mathbf{I} - z^{-1}\mathbf{A})^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{6z^2 - 5z}{6z^2 - 5z + 1} & \frac{6z}{6z^2 - 5z + 1} \\ -z & \frac{6z^2}{6z^2 - 5z + 1} \end{bmatrix}$$

Θα είναι, λοιπόν,

$$(\mathbf{I} - z^{-1}\mathbf{A})^{-1} \mathbf{q}[0] = \begin{bmatrix} \frac{12z^2 + 8z}{6z^2 - 5z + 1} \\ \frac{18z^2 - 2z}{6z^2 - 5z + 1} \end{bmatrix}$$

και η συνιστώσα μηδενικής εισόδου του καταστατικού διανύσματος θα υπολογιστεί από την εξίσωση

$$(\mathcal{Z}^+)^{-1} \left\{ (\mathbf{I} - z^{-1}\mathbf{A})^{-1} \mathbf{q}[0] \right\} = \begin{bmatrix} (\mathcal{Z}^+)^{-1} \left\{ \frac{12z^2 + 8z}{6z^2 - 5z + 1} \right\} \\ (\mathcal{Z}^+)^{-1} \left\{ \frac{18z^2 - 2z}{6z^2 - 5z + 1} \right\} \end{bmatrix}$$

Λαμβάνοντας υπόψη πως το κοινό πολυώνυμο του παρονομαστή παραγοντοποιείται ως

$$6z^2 - 5z + 1 = 6 \left(z - \frac{1}{2} \right) \left(z - \frac{1}{3} \right)$$

διαπιστώνουμε πως οι εν λόγω συναρτήσεις διαθέτουν δύο απλούς πόλους στις θέσεις $z = 1/2$ και $z = 1/3$ και η εφαρμογή της μεθόδου της μιγαδικής ολοκλήρωσης θα οδηγήσει στα ακόλουθα αποτελέσματα:

Για την πρώτη έκφραση: η βοηθητική συνάρτηση $\mathcal{Y}(z)$ ορίζεται ως

$$\mathcal{Y}(z) = \frac{12z^2 + 8z}{6z^2 - 5z + 1} z^{n-1}$$

με τιμές υπολοίπων στις θέσεις των πόλων

$$\begin{aligned} \text{Res} [\mathcal{Y}(1/2)] &= \lim_{z \rightarrow 1/2} \left[\left(z - \frac{1}{2} \right) \frac{12z^2 + 8z}{6 \left(z - \frac{1}{2} \right) \left(z - \frac{1}{3} \right)} z^{n-1} \right] = +14 \left(\frac{1}{2} \right)^n \\ \text{Res} [\mathcal{Y}(1/3)] &= \lim_{z \rightarrow 1/3} \left[\left(z - \frac{1}{3} \right) \frac{12z^2 + 8z}{6 \left(z - \frac{1}{2} \right) \left(z - \frac{1}{3} \right)} z^{n-1} \right] = -12 \left(\frac{1}{3} \right)^n \end{aligned}$$

Θα είναι, λοιπόν,

$$(\mathcal{Z}^+)^{-1} \left\{ \frac{12z^2 + 8z}{6z^2 - 5z + 1} \right\} = 14 \left(\frac{1}{2} \right)^n - 12 \left(\frac{1}{3} \right)^n$$

Για τη δεύτερη έκφραση: η βοηθητική συνάρτηση $\mathcal{Y}(z)$ ορίζεται ως

$$\mathcal{Y}(z) = \frac{18z^2 - 2z}{6z^2 - 5z + 1} z^{n-1}$$

με τιμές υπολοίπων στις θέσεις των πόλων

$$\text{Res} [\mathcal{Y}(1/2)] = \lim_{z \rightarrow 1/2} \left[\left(z - \frac{1}{2} \right) \frac{18z^2 - 2z}{6 \left(z - \frac{1}{2} \right) \left(z - \frac{1}{3} \right)} z^{n-1} \right] = +7 \left(\frac{1}{2} \right)^n$$

$$\text{Res} [\mathcal{Y}(1/3)] = \lim_{z \rightarrow 1/3} \left[\left(z - \frac{1}{3} \right) \frac{18z^2 - 2z}{6 \left(z - \frac{1}{2} \right) \left(z - \frac{1}{3} \right)} z^{n-1} \right] = -4 \left(\frac{1}{3} \right)^n$$

Θα είναι, λοιπόν,

$$(\mathcal{Z}^+)^{-1} \left\{ \frac{18z^2 - 2z}{6z^2 - 5z + 1} \right\} = 7 \left(\frac{1}{2} \right)^n - 4 \left(\frac{1}{3} \right)^n$$

και τελικά η συνιστώσα μηδενικής εισόδου του καταστατικού διανύσματος θα έχει τη μορφή

$$(\mathcal{Z}^+)^{-1} \left\{ (I - z^{-1} \mathbf{A})^{-1} \mathbf{q}[0] \right\} = \begin{bmatrix} 14 \left(\frac{1}{2} \right)^n - 12 \left(\frac{1}{3} \right)^n \\ 7 \left(\frac{1}{2} \right)^n - 4 \left(\frac{1}{3} \right)^n \end{bmatrix}$$

Από την άλλη πλευρά, για τον υπολογισμό της συνιστώσας μηδενικής κατάστασης χρειαζόμαστε το μονομερή μετασχηματισμό $\mathcal{Z}$ του σήματος εισόδου $x[n] = u[n]$, ο οποίος δίνεται από τη σχέση $\mathcal{X}^+(z) = z/(z-1)$. Θα είναι ακόμη

$$z\mathbf{I} - \mathbf{A} = \begin{bmatrix} z & -1 \\ \frac{1}{6} & \frac{6z-5}{6} \end{bmatrix}$$

με ορίζουσα

$$\text{Det}(z\mathbf{I} - \mathbf{A}) = \frac{6z^2 - 5z + 1}{6}$$

και επομένως ο αντίστροφος πίνακας $(z\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}$ υπολογίζεται ως

$$(z\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{6z-5}{6z^2-5z+1} & \frac{6}{6z^2-5z+1} \\ \frac{-1}{6z^2-5z+1} & \frac{6z}{6z^2-5z+1} \end{bmatrix}$$

Αντικαθιστώντας τις παραπάνω εκφράσεις στο όρισμα του αντίστροφου μονομερούς μετασχηματισμού του δεύτερου όρου της εξίσωσης ορισμού του καταστατικού διανύσματος προκύπτει ότι

$$(z\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{B} \mathcal{X}^+(z) = \begin{bmatrix} \frac{6z}{(6z^2-5z+1)(z-1)} \\ \frac{6z^2}{(6z^2-5z+1)(z-1)} \end{bmatrix}$$

δηλαδή η συνιστώσα μηδενικής κατάστασης του ζητούμενου καταστατικού διανύσματος θα υπολογιστεί από τον αντίστροφο μετασχηματισμό

$$(\mathcal{Z}^+)^{-1} \left\{ (z\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{B} \mathcal{X}^+(z) \right\} = \begin{bmatrix} (\mathcal{Z}^+)^{-1} \left\{ \frac{6z}{(6z^2-5z+1)(z-1)} \right\} \\ (\mathcal{Z}^+)^{-1} \left\{ \frac{6z^2}{(6z^2-5z+1)(z-1)} \right\} \end{bmatrix}$$

Στην προκειμένη περίπτωση, το πολυώνυμο του παρονομαστή διαθέτει τρεις ρίζες με τιμές $z_1 = 1/2$, $z_2 = 1/3$ και $z_3 = 1$ οι οποίες αποτελούν και τους πόλους των συναρτήσεων προς αντιστροφή. Ξεκινώντας από την πρώτη έκφραση, η βοηθητική συνάρτηση $\mathcal{Y}(z)$ ορίζεται ως

$$\mathcal{Y}(z) = \frac{6z^n}{(6z^2 - 5z + 1)(z - 1)}$$

με τιμές υπολοίπων στις θέσεις των πόλων της ίσας με

$$\text{Res} [\mathcal{Y}(1/2)] = -12 \left(\frac{1}{2} \right)^n, \quad \text{Res} [\mathcal{Y}(1/3)] = 9 \left(\frac{1}{3} \right)^n, \quad \text{Res} [\mathcal{Y}(1)] = 3$$

Από την άλλη πλευρά, η βοηθητική συνάρτηση για τη δεύτερη έκφραση είναι η

$$\mathcal{Y}(z) = \frac{6z^{n+1}}{(6z^2 - 5z + 1)(z - 1)}$$

με τιμές υπολοίπων στις θέσεις των πόλων της ίσες με

$$\text{Res} [\mathcal{Y}(1/2)] = -6 \left(\frac{1}{2}\right)^n, \quad \text{Res} [\mathcal{Y}(1/3)] = 3 \left(\frac{1}{3}\right)^n, \quad \text{Res} [\mathcal{Y}(1)] = 3$$

Συνδυάζοντας τα παραπάνω αποτελέσματα, θα λάβουμε

$$\begin{aligned} (\mathcal{Z}^+)^{-1} \left\{ \frac{6z}{(6z^2 - 5z + 1)(z - 1)} \right\} &= -12 \left(\frac{1}{2}\right)^n + 9 \left(\frac{1}{3}\right)^n + 3, \quad \text{και} \\ (\mathcal{Z}^+)^{-1} \left\{ \frac{6z^2}{(6z^2 - 5z + 1)(z - 1)} \right\} &= -6 \left(\frac{1}{2}\right)^n + 3 \left(\frac{1}{3}\right)^n + 3 \end{aligned}$$

δηλαδή η συνιστώσα μηδενικής κατάστασης του καταστατικού διανύσματος θα δίνεται από την εξίσωση

$$(\mathcal{Z}^+)^{-1} \left\{ (z\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{B} \mathcal{X}^+(z) \right\} = \begin{bmatrix} 9 \left(\frac{1}{3}\right)^n - 12 \left(\frac{1}{2}\right)^n + 3 \\ 3 \left(\frac{1}{3}\right)^n - 6 \left(\frac{1}{2}\right)^n + 3 \end{bmatrix}$$

Επομένως, το ζητούμενο καταστατικό διάνυσμα θα προκύψει προσθέτοντας μεταξύ τους τη συνιστώσα μηδενικής εισόδου και τη συνιστώσα μηδενικής κατάστασης. Αυτή η διαδικασία θα οδηγήσει στο αποτέλεσμα

$$\mathbf{q}[n] = \begin{bmatrix} 2 \left(\frac{1}{2}\right)^n - 3 \left(\frac{1}{3}\right)^n + 3 \\ \left(\frac{1}{2}\right)^n - \left(\frac{1}{3}\right)^n + 3 \end{bmatrix}$$

Από την άλλη πλευρά, η έξοδος του συστήματος διά της εφαρμογής του μετασχηματισμού $\mathcal{Z}$ θα υπολογιστεί από την εξίσωση

$$y[n] = (\mathcal{Z}^+)^{-1} \left\{ \mathbf{C}(\mathbf{I} - z^{-1}\mathbf{A})^{-1} \mathbf{q}[0] \right\} + (\mathcal{Z}^+)^{-1} \left\{ \left[\mathbf{C}(z\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{B} + \mathbf{D} \right] \mathcal{X}^+(z) \right\}$$

Χρησιμοποιώντας το αποτέλεσμα του προηγούμενου ερωτήματος, βρίσκουμε ότι

$$\mathbf{C}(\mathbf{I} - z^{-1}\mathbf{A})^{-1} \mathbf{q}[0] = \begin{bmatrix} -1 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{12z^2 + 8z}{6z^2 - 5z + 1} \\ \frac{18z^2 - 2z}{6z^2 - 5z + 1} \end{bmatrix} = \frac{78z^2 - 18z}{6z^2 - 5z + 1}$$

Εφαρμόζοντας τη μέθοδο της μιγαδικής ολοκλήρωσης και χρησιμοποιώντας τη βοηθητική συνάρτηση

$$\mathcal{Y}(z) = \frac{78z^2 - 18z}{6z^2 - 5z + 1} z^{n-1}$$

διαπιστώνουμε πως τα υπόλοιπα στις θέσεις των πόλων της έχουν τις τιμές

$$\text{Res} [\mathcal{Y}(1/2)] = 21 \left(\frac{1}{2}\right)^n \quad \text{και} \quad \text{Res} [\mathcal{Y}(1/3)] = -8 \left(\frac{1}{3}\right)^n$$

δηλαδή η απόκριση μηδενικής εισόδου του συστήματος θα έχει τη μορφή

$$y_{zi}[n] = 21 \left(\frac{1}{2}\right)^n - 8 \left(\frac{1}{3}\right)^n$$

Στο επόμενο βήμα της διαδικασίας θα πρέπει να υπολογίσουμε την απόκριση του συστήματος στη μηδενική κατάσταση. Δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσει κανείς πως το όρισμα του αντίστροφου μονομερούς μετασχηματισμού $\mathcal{Z}$ του δεύτερου όρου της εξίσωσης της εξόδου $y[n]$ έχει τιμή ίση με

$$\left[\mathbf{C}(z\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{B} + \mathbf{D} \right] \mathcal{X}^+(z) = \begin{bmatrix} -1 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{6z}{(6z^2 - 5z + 1)(z - 1)} \\ \frac{6z^2}{(6z^2 - 5z + 1)(z - 1)} \end{bmatrix} = \frac{30z^2 - 6z}{(6z^2 - 5z + 1)(z - 1)}$$

Εφαρμόζοντας ξανά τη μέθοδο της μιγαδικής ολοκλήρωσης για τη βοηθητική συνάρτηση

$$\mathcal{Y}(z) = \frac{30z^2 - 6z}{(6z^2 - 5z + 1)(z - 1)} z^{n-1} = \frac{30z^2 - 6z}{6[z - (1/2)][z - (1/3)](z - 1)} z^{n-1}$$

διαπιστώνουμε πως οι τιμές των υπολοίπων της στις θέσεις των πόλων της δίνονται από τις σχέσεις

$$\text{Res} [\mathcal{Y}(1/2)] = -18 \left(\frac{1}{2} \right)^n, \quad \text{Res} [\mathcal{Y}(1/3)] = 6 \left(\frac{1}{3} \right)^n, \quad \text{Res} [\mathcal{Y}(1)] = 12$$

Επομένως, η απόκριση μηδενικής κατάστασης του συστήματος θα είναι η

$$y_{zs}[n] = -18 \left(\frac{1}{2} \right)^n + 6 \left(\frac{1}{3} \right)^n + 12$$

ενώ η συνολική απόκριση του συστήματος υπολογίζεται ως

$$y[n] = y_{zi}[n] + y_{zs}[n] = \left[3 \left(\frac{1}{2} \right)^n - 2 \left(\frac{1}{3} \right)^n + 12 \right] u[n]$$

με τη βηματική συνάρτηση $u[n]$ να προστίθεται κατά τα γνωστά, για να καταστήσει την έξοδο του συστήματος αιτιατό σήμα.